

MOPOS-Chemiker*innen



Praktikumsskript

**Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

PD Dr. Klaus Schaper

Düsseldorf 2026

1 Allgemeine Informationen

Praktikumsassistenten:

PD Dr. Klaus Schaper (26.43.00.27) (Praktikumsleiter)

- Gero Bramlage, Catarina Garcia Bravo, Julius Krenzer, Jonathan Sánchez-González

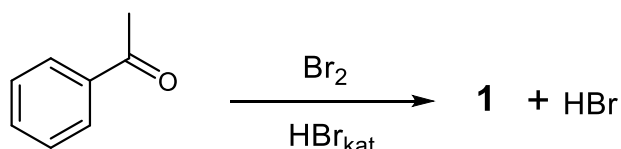
Praktikumslabor: 26.42.00.24 (Saal 5) und 26.42.00.30 (Saal 6)

Laboröffnungszeiten: Mo.-Fr. 09:00 - ca. 18:00 Uhr (Während der praktikumsbegleitenden Lehrveranstaltungen bleibt das Labor geschlossen.)

Zulassungsvoraussetzung: Vorbedingung für die Teilnahme ist eine gültige Immatrikulation an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Studiengang Master-Chemie.

2 Versuche

2.1 Reaktion von Acetophenon mit Brom in der Gegenwart von Säure



2.1.1 Relevanz:

Carbonylverbindungen stehen in saurem bzw. alkalischem Medium mit ihren Enolen bzw. Enolaten im Gleichgewicht. Diese können von Elektrophilen angegriffen werden, woraus letztlich eine Substitution resultiert. Der Substitutionsgrad kann dabei über den pH gesteuert werden.

2.1.2 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Bereiten Sie den Reaktionsmechanismus für das Vorgespräch vor. Erklären Sie darin besonders die Chemoselektivität der Reaktion. Bearbeiten Sie die Aufgaben zur versuchsbezogenen Theorie.

2.1.3 Durchführung:

In einem Dreihalskolben mit Rückflusskühler, Tropftrichter und Kältethermometer werden 250 mmol Acetophenon in 50 ml Eisessig vorgelegt¹⁾. Hierzu wird ein Tropfen Bromwasserstoffsäure (48%ig) gegeben, bevor dem Gemisch unter Eiskühlung und Rühren 250 mmol Brom so zugetropft werden, dass die Innentemperatur bei etwa 20 °C gehalten

wird²⁾. Nach Beendigung der Bromzugabe rührt man noch 30 min bei Raumtemperatur. Anschließend wird im Eisbad abgekühlt.

Der auf ca. 4 °C gekühlten Reaktionslösung wird ca. 1 ml entnommen und auf ein Uhrglas gegeben. Durch Anreiben mit einem Glasstab wird eine Kristallisation induziert. Die so gewonnenen Impfkristalle werden zur restlichen Reaktionslösung gegeben. Man rührt einige Zeit, bevor die ausfallenden Kristalle abgesaugt werden und mehrfach mit 50%igem Ethanol farblos gewaschen werden (insgesamt ca. 100 ml).

Nach Trocknen im Vakuum (am Ende über Siccapent³⁾) wird **1** in Form farbloser Kristalle erhalten, von denen Ausbeute und Schmelzpunkt bestimmt werden⁴⁾. Bei stark gefärbten Kristallen ist eine Umkristallisation aus wenig Methanol möglich.

2.1.4 Anmerkungen:

1. Der als Nebenprodukt gebildete Bromwasserstoff muss über einen Ableitungsschlauch in 2N Natronlauge adsorbiert werden. Da Brom mit Aceton das tränenreizende Bromaceton bildet, muss auf die Verwendung von Aceton als Reinigungsmittel verzichtet werden.
2. Achtung! Die Reaktion besitzt eine Induktionsphase. Tropfen Sie daher am Beginn der Umsetzung nicht zu viel Brom zu, sondern warten Sie das "Anspringen" der Reaktion ab. Erläutern Sie, woran Sie erkennen können, dass die Reaktion angesprungen ist.
3. Bei Siccapent handelt es sich um di-Phosphorpentoxid, das mit einem Feuchteindikator versehen wurde.
4. **Beachten Sie beim Umgang (insbesondere beim Spülen), dass das Produkt haut- und tränenreizend ist.**

2.1.5 Versuchsbezogene Theorie:

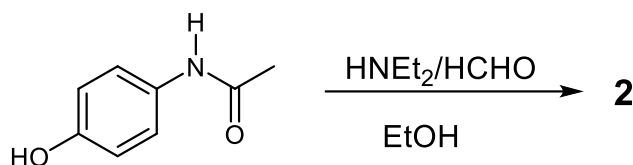
Welches Produkt erwarten Sie, wenn Sie Acetophenon mit Brom in konzentrierter Natronlauge umsetzen? Formulieren Sie einen plausiblen Reaktionsmechanismus. Unter welchem Namen ist diese Reaktion bekannt?

2.1.6 Checkliste

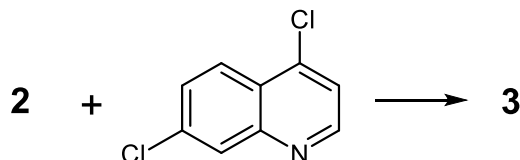
Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.2 7-Chlor-4-[(3-diethyaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

A) Mannich-Reaktion:



B) Nucleophile aromatische Substitution:



2.2.1 Relevanz:

Die Mannich-Reaktion ist ein von Mannich gefundener Spezialfall der Aminoalkylierung, bei dem Formaldehyd die Rolle der Carbonyl-Komponente übernimmt. Die Bedeutung der Mannich-Reaktion liegt darin, dass die Mannich-Basen als β -Amino-aldehyde oder -ketone leicht einer β -Eliminierung unterworfen werden können, wodurch α,β -ungesättigte Carbonylverbindungen zugänglich werden. Eine weitere Anwendung besteht in der Möglichkeit, Naturstoffe, z. B. Alkaloide, herzustellen. Ein klassisches Beispiel ist die von Sir R. Robinson durchgeführte Synthese von Tropinon. Die nucleophile aromatische Substitution spielt z. B. bei der Sequenzanalyse von Peptiden mit Sangers Reagenz eine Rolle. Das hier hergestellte Produkt wird als Antimalaria-Mittel unter dem Handelsnamen *Amodiaquin* eingesetzt.

2.2.2 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Bereiten Sie den Reaktionsmechanismus für das Vorgespräch vor, erklären Sie dabei insbesondere die Regioselektivität der jeweiligen Reaktion. Versuchen Sie, Antworten auf die Fragen in den Anmerkungen zu finden und bearbeiten Sie die Aufgaben zur versuchsbezogenen Theorie.

2.2.3 Durchführung:

Eine Lösung von 20,0 mmol Paracetamol, 1,6 ml Formalin (37%ige Formaldehyd Lösung¹⁾) und 20,0 mmol Diethylamin in 5 ml Ethanol wird 2 h zum Rückfluss erhitzt.

Die Reaktionslösung nach dem Abkühlen über Nacht im Kühlschrank abgekühlt und das ausfallende Rohprodukt abgesaugt²⁾. Es wird mit wenig eisgekühltem Ethanol gewaschen und im Vakuum getrocknet (Erwartungswert: ca. 4 g Rohprodukt).

Nach Umkristallisation aus ca. 5 ml Ethanol wird 4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol in Form farbloser Kuben erhalten. Die Reinheitskontrolle erfolgt dünnschicht-chromatographisch ($R_f \approx 0.2$ (Ethylacetat)) und durch die Bestimmung des Schmelzpunktes³⁾.

Achten Sie darauf, bei der Umkristallisation nicht zu viel Mannich-Produkt zu „verlieren“, da Sie dieses für die anschließende Reaktion als Edukt benötigen.

10,0 mmol 4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol werden in 10 ml 6N Salzsäure 1 h unter Rückfluss erhitzt, wobei der ungelöste Feststoff in Lösung geht. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird durch langsame Zugabe von 10 N Natronlauge auf pH 2-3 eingestellt (Überprüfen Sie die exakte pH-Wert Einstellung mit Indikatorpapier!)⁴⁾. Zu der so erhaltenen Lösung werden 10,0 mmol 4,7-Dichlorchinolin gegeben und die resultierende Suspension wird 2 h zum Rückfluss erhitzt, wobei eine klare Lösung erhalten wird.

Anschließend wird das Reaktionsgemisch nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur durch Zugabe von konz. Ammoniak-Lösung stark alkalisch gestellt. Hierbei fällt das Produkt als gelber Niederschlag aus⁵⁾. Zur Vervollständigung der Fällung wird noch 30 min im Eisbad gerührt, bevor der Niederschlag abgesaugt wird. Man wäscht diesen so lange mit Wasser, bis dieses Waschwasser neutral reagiert und saugt dann scharf trocken.

Nach Bestimmung der Rohausbeute wird aus Ethanol umkristallisiert (je nach Ausbeute können hier bis zu 150 ml benötigt werden). Die Reinheit des Produktes wird dünnschichtchromatographisch ($R_f \approx 0.4$ (Ethanol)) nachgewiesen⁶⁾. Eine Bestimmung des Schmelzpunktes ist nicht notwendig.

2.2.4 Anmerkungen:

- 1) Berechnen Sie die Stoffmenge des so eingesetzten Formaldehyds. Woher stammen die Protonen, die Sie zur Katalyse der Mannich Reaktion benötigen?
- 2) Die Kristallisation des Rohproduktes ist häufig gehemmt. Versetzen Sie daher Ihre gekühlte Reaktionslösung mit einem Impfkristall, den Sie beim Saalassistenten erhalten.
- 3) Zeigen Sie dem Saalassistenten Ihr DC und nennen Sie ihm den Schmelzpunkt ihres Produktes.
- 4) Warum ist die exakte pH-Einstellung notwendig? Warum darf nicht zu stark basisch gearbeitet werden?
- 5) Warum ist das Reaktionsprodukt im Säuren wasserlöslich?
- 6) Zeigen Sie dem Saalassistenten ein DC Ihres Produktes. Die Reinheit des Produktes kann auch leicht IR-spektroskopisch nachgewiesen werden. Wodurch würden Eduktspuren im IR-Spektrum auffallen?

2.2.5 Versuchsbezogene Theorie:

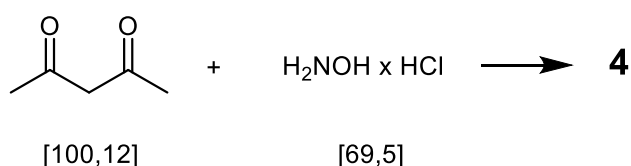
- Zeichnen Sie die Strukturformel des Produktes, das Sie erwarten, wenn Sie bei der hier durchgeführten Mannich-Reaktion 4-Aminophenol statt Paracetamol als Edukt einsetzen würden.

- Formulieren Sie den Mechanismus der Mannich-Reaktion von Phenylacetone und Dimethylamin. Welche Regioselektivität erwarten Sie hierbei? Begründen Sie Ihre Erwartung prägnant!
- Zeichnen Sie das Energieprofil einer nucleophilen aromatischen Substitution!
- Zeichnen Sie die Strukturformel von *Sangers-Reagenz* und erläutern Sie, wie es bei der Sequenzaufklärung von Peptiden eingesetzt wird.
-

2.2.6 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.3 Reaktion von Acetylaceton mit Hydroxylamin



2.3.1 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die Frage in den Anmerkungen zu finden.

2.3.2 Durchführung:

In einem 250 ml-Rundkolben mit Magnetührstab und Rückflusskühler werden 215 mmol Hydroxylamin Hydrochlorid in 30 ml Wasser gelöst und 200 mmol Acetylaceton in 20 ml Ethanol zugegeben. Die Reaktionslösung wird unter Rückfluss zum Sieden erhitzt (ca. 1 h). Das Ende der Reaktion wird durch einen negativen Eisen(III)chlorid-Test angezeigt¹⁾.

Die abgekühlte Reaktionsmischung wird im Scheidetrichter auf 120 ml Eiswasser gegossen und mit MTBE gewaschen (4 x 50 ml). Die organischen Phasen werden vereinigt und mit Magnesiumsulfat getrocknet. Nach dem Abtrennen des Trockenmittels wird das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen und der verbleibende Rückstand unter Normaldruck über eine 20 cm Vigreux-Kolonne fraktioniert destilliert. Der Siedepunkt des Reaktionsproduktes liegt zwischen 130-150 °C. Masse und Brechungsindex der einzelnen Fraktionen werden

bestimmt: Fraktionen mit gleichem Brechungsindex werden vereinigt, bevor die Ausbeute bestimmt wird.

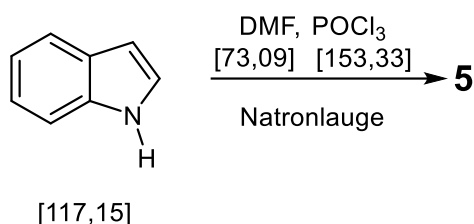
2.3.3 Anmerkungen:

- 1) Hierzu wird 1 Tropfen der Reaktionslösung mit ca. 5 ml Ethanol verdünnt und 1 bis 2 Tropfen einer 1%igen wässrigen Eisen(III)chloridlösung zugegeben. Bei positivem Test zeigt sich eine Färbung. Welche Verbindung wird hier durch den Test nachgewiesen?

2.3.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d6)	
Schmelzpunkt	

2.4 Vilsmeier-Reaktion von Indol (Ansatz reduzieren auf 25,0 mmol)



2.4.1 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die Fragen in den Anmerkungen zu finden.

2.4.2 Durchführung:

Im Reaktionskolben wird getrocknetes DMF (580 mmol, siehe Kapitel 2.5) vorgelegt und im Eis/NaCl-Bad gekühlt. Unter fortgesetztem Kühlen werden 110 mmol Phosphoroxychlorid langsam zugetropft und 20 Minuten gerührt. Mit einem trockenen Tropftrichter wird unter fortgesetztem und kräftigen Rühren eine Lösung von 100 mmol Indol in 153 mmol getrocknetem DMF so langsam zugetropft, dass die Innentemperatur nicht über 8 °C steigt.

Anschließend wird das Kühlbad durch ein Heizbad und das Innenthermometer durch einen Rückflusskühler mit Trockenrohr ausgetauscht. Das viskose Reaktionsgemisch wird hiernach so lange auf 35 °C erwärmt und kräftig gerührt, bis aus der anfangs klaren, gelben Lösung

eine opaleszierende, kanariengelbe Paste entsteht¹⁾. Dann wird unter fortgesetztem Rühren 50 g Eis zugegeben.

Zu der so erhaltenen Lösung wird unter Kühlen in einem Eisbad und unter kräftigem Rühren über den Tropftrichter eine Lösung von 1,10 mol NaOH in 120 ml Wasser zugegeben. Das erste Drittel tropfenweise und der Rest zügig. Danach wird das Gemisch kurz unter Rückfluss erhitzt ²⁾. Man lässt abkühlen und stellt das Reaktionsgemisch über Nacht in einen Kühlschrank.

Der ausfallende Niederschlag wird abgesaugt, in ca. 70 ml Wasser digeriert, erneut abgesaugt und zunächst an der Luft, anschließend im Vakuum über CaCl_2 getrocknet. Das Reaktionsprodukt wird so als farbloser Feststoff erhalten, von dem Schmelzpunkt und Ausbeute bestimmt werden. Eine Umkristallisation wäre aus Ethanol möglich.

2.4.3 Anmerkungen:

- 1) Falls die Kristallisation nicht einsetzt, wird 1 h lang kräftig gerührt.
- 2) Das Aufheizen sollte zügig erfolgen.

2.4.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
$^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6)	
Schmelzpunkt	

2.5 Trocknung von Dimethylformamid (DMF), wird pro Praktikumssaal einmal durchgeführt

2.5.1 Vorbereitung:

Achten Sie peinlich darauf, trockene Gerätschaften zu verwenden und unter Wasserausschluss zu arbeiten.

2.5.2 Durchführung:

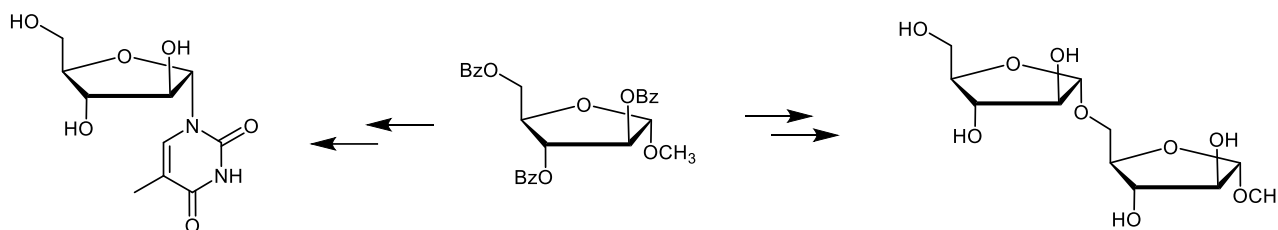
Man erhitzt das handelsübliche Produkt mit festem Calciumhydrid (1 g/100 ml) ca. 3 h unter Rückfluss (vorzugsweise unter Inertgasatmosphäre) und destilliert anschließend fraktioniert unter Vakuum über eine 20-cm-Vigreux-Kolonnen. Das Destillat wird in einer Braunglasflasche aufbewahrt.

DMF: bp: 153,0 °C/760 Torr (54-55 °C/20 Torr), n_D^{20} : 1,4269

2.6 Darstellung eines Furanosid-Derivates der D-Arabinose

Ausgehend von *D*-Arabinose wird in zwei Reaktionsschritten ein gut kristallisierendes Furanosid-Derivat dargestellt. An dieser Reaktionssequenz werden die unterschiedlichen Reaktivitäten von Hydroxylgruppen verdeutlicht und die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von Anomeren werden ersichtlich. Außerdem kann eine Diskussion über kinetische bzw. thermodynamische Reaktionskontrolle geführt werden.

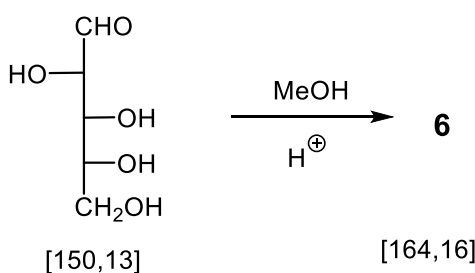
Das Furanosid-Derivat kann als Ausgangsverbindung zu Oligosacchariden oder Arabonofuranosyl-Derivaten gesehen werden. Da Polymere aus *D*-Arabinofuranosyl-Ringen in den Zellwandkomplexen zahlreichen *Mycobacterium tuberculosis* gefunden werden, sind solche Verbindungen auch von medizinischem Interesse.



Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die eingeschobenen Fragen zu finden. Zeichnen Sie *L*-Arabinopyranose in der Haworth-Projektion und einer Konformationsformel.

2.6.1 Durchführung der Darstellung von Methyl-*D*-arabinofuranosid:



Für die Katalyse der Fischer Glycosylierung werden in einem trockenen 50 ml Erlenmeyer-Kolben 6 ml absoluter Methanol (siehe Kapitel 2.7) vorgelegt und auf 0 °C gekühlt. Hierzu werden 0.5 ml Acetylchlorid langsam zugetropft.

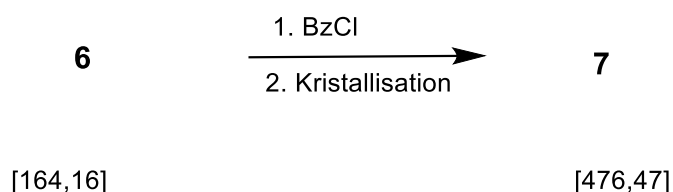
In einem trockenen 100 ml Zweihalskolben werden 1.0 g (67 µmol) in *D*-Arabinose in 20 ml absolutem Methanol vorgelegt und heftig gerührt. Zu der so dargestellten Suspension wird die zuvor frisch hergestellte Katalysatorlösung gegeben und 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Zur Neutralisation gibt man anschließend 4 ml Pyridin zu, bevor das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen wird.

Hierbei ist es wichtig, den Methanol weitestgehend aus der Reaktionslösung zu entfernen (Warum?). Hierzu zieht man das Lösungsmittel weitestgehend ab, gibt dann 10 ml Methylenchlorid zu und zieht das Lösungsmittel unter Normaldruck ab. Nach erneuter Zugabe und Destillation von 5 ml Methylenchlorid werden letzte Lösungsmittelspuren im Vakuum entfernt (Wieso kann Methanol so entfernt werden?).

2.6.2 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.6.3 Durchführung der Darstellung von Methyl-2,3,5-tri-O-benzoyl- α -D-arabinofuranosid:



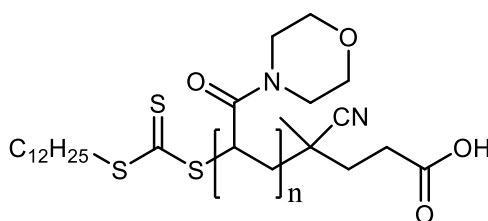
Eine Lösung des zuvor hergestellten Methyl-D-arabinofuranosids in 8 ml Pyridin wird auf 0 °C gekühlt. Unter Eiskühlung werden hierzu unter heftigem Rühren im Verlauf von ca. 30 min 6.2 ml (540 μ mol) Benzoylchlorid so langsam zugetropft, dass die Temperatur 5 °C nicht übersteigt. Man entfernt die Kühlung und rührt noch 2 h. Nun gibt man 1 ml Wasser zu und rührt weitere 5 min bevor man 50 ml Dichlormethan zugibt und in einen Scheidetrichter überführt.

Man wäscht mit Wasser (2 x 10 ml), 1 M Salzsäure (3 x 10 ml) und mit gesättigter Natriumcarbonat-Lösung- (3 x 10 ml). Die organische Phase wird anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen. Der so erhaltene Sirup wird in der minimalen Menge Ethanol aufgenommen. Beim Abkühlen im Eisbad fällt das Produkt in Form farbloser Kristalle aus, die abgesaugt und getrocknet werden.

2.6.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
$^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6)	
Schmelzpunkt	

2.7 Reversible Addition-Fragmentation Chain-Transfer (RAFT) Polymerization of *N*-acryloylmorpholine (NAM)



2.7.1 Introduction and Aim

Reversible-deactivation radical polymerization (RDRP) minimizes irreversible termination and transfer reactions during free-radical polymerization (FRP) by providing a dynamic equilibrium between propagating radicals and dormant species. RDRP enables uniform chain growth, resulting in polymers with controlled molecular weights and low dispersity, provided by a fast initiation compared to the rate of propagation. A major advantage of RDRP is the retained chain-end functionality which allows further chain extension, enabling the synthesis of complex architectures such as block, star, brush, and hyperbranched polymers. Some important examples of RDRP include nitroxide-mediated polymerization (NMP), atom-transfer radical polymerization (ATRP), and reversible addition–fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization.

RAFT is particularly versatile among these due to its compatibility with a wide range of monomers, to which the structure of the so-called RAFT agent needs to be adapted. More-activated monomers (MAMs) show greater reactivity with radicals and form more stable macro-radicals, thus requiring more active RAFT agents (dithioesters and trithiocarbonates). In contrast, the polymerization of less-activated monomers (LAMs) is better controlled using less active RAFT agents with slower fragmentation rates (xanthates and dithiocarbamates). The success of RAFT polymerization depends on the ratios of monomer to RAFT agent and of RAFT agent to initiator.

The aim of this experiment is the synthesis of hydrophilic macromolecular chain-transfer agents capped with a trithiocarbonyl RAFT end group, which can be used as a steric stabilizer in the synthesis of well-defined amphiphilic block polymer nanoparticles via an additional RAFT polymerization step.

2.7.2 Preparation

Inform yourself about the hazard potential and the physical properties of the substances involved. Prepare a proper preliminary report. Prepare RAFT polymerization mechanism for the preliminary discussion. Try to find answers to the questions in the notes.

Chemicals:

4-acryloylmorpholine (NAM), azobisisobutyronitrile (AIBN), 4-cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]-pentanoic acid (CDPA), anisole, *N,N*-dimethylacetamide (DMAc), deuterated chloroform, diethyl ether.

2.7.3 Procedure

NAM (3 mmol, 100 equivalent), CDPA (0.03 mmol, 1 eq.), AIBN (0.006 mmol, 0.2 eq.) and anisole (0.125 mmol, internal standard) are dissolved in DMAc (3 mL) in a reaction tube.

Oxygen is removed by carefully bubbling nitrogen through the solution for 30 minutes. The reaction is started by placing it in a preheated oil bath at 70 °C and stirring for 2 hours. After stopping the polymerization by cooling in ice and air exposure, the mixture is analyzed via ^1H NMR spectroscopy in CDCl_3 to determine monomer conversion.

The product is purified via precipitation into diethyl ether to remove residual starting materials and is subsequently dried overnight in a vacuum oven. After drying, the molar mass of the polymer is determined by size-exclusion chromatography (SEC) in DMF and ^1H NMR spectroscopy. Additionally, the polymer solution is analyzed via UV-visible spectroscopy at 310 nm.

NMR samples are prepared by dissolving 1 drop of polymer solution or approx. 10 mg of purified polymer is dissolved in 0.5 mL CDCl_3 .

For SEC, the purified polymer is dissolved in DMF (final concentration of 1 mg/mL). After stirring 1 hour, the solution (1 to 2 mL) is passed through an SEC filter.

To prepare the UV-vis spectroscopy sample, 5 mg of purified polymer is dissolved in 2 mL of water.

2.7.4 Notes

- 1) Calculate the required amounts of starting materials.
- 2) The stock solutions of CDPA and AIBN are prepared in DMAc. Calculate the required amounts from the stock solutions and additional volume of DMAc needed to reach the same concentration. Show your calculations to the lab assistant.

3) Why is CDPA selected as a RAFT agent?

4) Why is AIBN amount lower than CDPA?

5) Why is anisole used? How is the conversion calculated?

6) The kinetics of RAFT polymerization are carried out by two students. For this, samples are taken at precise, predetermined time intervals (30 minutes, 1 hour, and 2 hours) to determine monomer conversion and molar mass of the polymer. What do you expect to observe?

7) Which molar mass average is obtained by ^1H NMR spectroscopy?

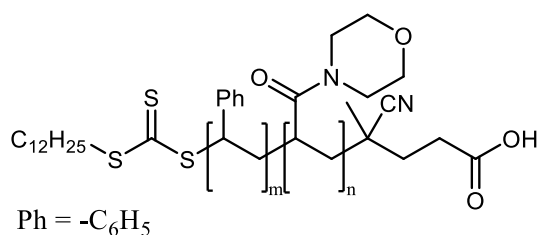
2.7.5 Questions that needs to be answered in the report

- Calculate the conversion and average molecular weight of obtained polymer.
- Show the results of the kinetics experiments in an $\ln(1/(1-\text{conversion}))$ vs time plot. What can you conclude from this plot?
- Why is 100 % conversion not aimed?
- Why are the molecular weights obtained by SEC and ^1H NMR spectroscopy different?
- Why is the polymer solution analyzed by UV-vis spectroscopy?

2.7.6 Checklist

^1H NMR spectroscopy	
Conversion (%)	
SEC	
UV-vis spectroscopy	

2.8 PNAM-*b*-PSty nanoparticles via polymerization-induced self-assembly (PISA) (only after 2.7 is completed)



2.8.1 Introduction and Aim

Block copolymers (BCPs) combine the properties of two different polymers and often lead to nanostructures through phase separation and self-assembly. Traditionally, the self-assembly step of amphiphilic BCPs is carried out in dilute solutions using co-solvent or solvent-switch methods. These are often carried out at low concentrations and require prior purification of the polymers. Polymerization-induced self-assembly (PISA) is a method of *in situ* nanoparticle synthesis in which formation of the second block simultaneously occurs, saving the time and eliminating the need for intermediate purification. It also enables much higher solids contents, up to around 50 wt%.

In PISA, a solvophilic precursor is extended with a monomer that forms a solvophobic block in a selective solvent, leading to self-assembly into various nanostructures such as spheres, rods/fibers, and vesicles. PISA is an advanced form of emulsion/dispersion polymerization and uses the reactive precursor block as a stabilizer, eliminating the need for traditional surfactants. The final morphology of the nanoparticles depends on parameters such as the block length ratio of solvophilic to solvophobic segments, solids content, and solvent selection, among others.

In this experiment, an aqueous RAFTPISA process will be used to form an amphiphilic block copolymer using the NAM-based, macroRAFT agent synthesized in the previous step as the hydrophilic precursor and styrene as the core-forming monomer.

2.8.2 Preparation

Inform yourself about the hazard potential and the physical properties of the substances involved. Prepare a proper preliminary report. Prepare the corresponding RAFT polymerization mechanism for the preliminary discussion. Try to find answers to the questions in the notes.

Chemicals:

PNAM-macroRAFT agent*, styrene (Sty), potassium peroxydisulfate (KPS), water, deuterated DMSO

* M_n of the polymer synthesized in the previous experiment needs to be calculated for the further calculations.

2.8.3 Procedure

For emulsion RAFTPISA of PNAM with styrene DP_{th} = 100, 10 wt% solids content

PNAM (0.016 mmol, 1 equivalent) and KPS (0.0032 mmol) are dissolved in required amount of water. Styrene (1.6 mmol, 100 eq.) is added and the mixture is stirred for 10 minutes to obtain a homogeneous emulsion.

After the solution is deoxygenated by nitrogen bubbling for 30 minutes, polymerization is carried out at 80 °C and 500 rpm for 24 hours and stopped by cooling down and air exposure.

The mixture is analyzed by ^1H NMR spectroscopy in deuterated DMSO to determine styrene conversion and the molar mass is determined via SEC in DMF (for the latter, the remaining of the PISA dispersion should be let dry overnight in the vacuum oven at 50 °C).

The polymer solution is analyzed via dynamic light scattering (DLS) at room temperature after dilution to 1 wt% concentration to determine the so-called Z-average of the nanoparticles.

The dried polymer is characterized by DSC.

The NMR sample is prepared by dissolving 1 drop of the reaction mixture in 0.5 mL DMSO-*d*₆.

The dried dispersion is dissolved in DMF (final concentration of 1 mg/mL). After stirring 1 hour, the solution is passed through an SEC filter.

For DSC measurement, 10 mg of dried dispersion should be weighed in a vial.

2.8.4 Notes

- 1) Calculate the required amounts of starting materials for DP_{Sty} 100, 200 and 400 at 10 wt%, and for DP_{Sty} 100 at 5 wt%, 10 wt% and 15 wt%. The water volume should be between 2.5 and 3 mL. Each student should carry out a different reaction condition and the results should be combined.
- 2) In this experiment, is it possible to carry out a random copolymerization instead of RAFT polymerization?
- 3) What is the difference between the traditional self-assembling methods of BCPs and PISA?
- 4) Why is the solvent selection important in a PISA process?
- 5) What is the Z-average and how does DLS roughly work?

2.8.5 Questions needs to be answered in the report

- What are the stages of emulsion RAFT PISA?
- Calculate the conversion of styrene and molar mass of the block copolymer.
- Prepare a table showing the reaction conditions and hydrodynamic diameters of the nanoparticles.
- What is the effect of hydrophobic block length on nanoparticle size? What is the effect of concentration on nanoparticle size? Discuss these effects in relation to your results.
- What can be T_g of block copolymer? What is the effect of high T_g on PISA process?

2.8.6 Checklist

Monomer-to-macroRAFT ratio	
wt %	
^1H NMR spectroscopy	
Conversion (%)	
SEC	
DLS	
DSC	

2.9 Trocknung von Methanol (einmal pro Praktikumssaal)

2.9.1 Vorbereitung:

Achten Sie peinlich darauf, trockene Gerätschaften zu verwenden und unter Wasserausschluss zu arbeiten.

2.9.2 Durchführung:

Man überschichtet ca. 5 g Magnesiumspäne mit ca. 50 ml Methanol, wartet unter Rühren das Anspringen der (lebhaften!) Reaktion ab, füllt dann auf 1 Liter auf und erhitzt 3 h zum Rückfluss, bevor bei Normaldruck über eine 20-cm-Vigreux-Kolonne fraktioniert destilliert wird.

Methanol: bp: 63-64 °C, n_D^{20} : 1,3286